

1 Équations différentielles linéaires de 1ère année

Exercice 1:

Résoudre les équations différentielles linéaires, avec ou sans conditions initiales :

$$1. \dot{y} + 2ty = e^{t-t^2}, \quad y(0) = 1$$

$$4. 2xy' - y = 2x^2 \ln x.$$

$$2. \frac{dy}{dt} + y = \frac{1}{1+e^t}$$

$$5. \sin x \frac{dy}{dx} - y \cos x + 1 = 0$$

$$3. 2\dot{y} - y = \cos t + t + 1$$

$$6. (1+x^2)y' - 2xy = 1+x^2.$$

Exercice 2:

Résoudre les équations différentielles linéaires suivantes :

$$1. \ddot{y} + 2\dot{y} + y = t + \cos t, \quad y(0) = \dot{y}(0) = 0.$$

$$4. \ddot{x} + 2\dot{x} - 3x = 2e^t.$$

$$2. y'' - 6y' + 5y = \cos x.$$

$$5. \frac{d^2y}{dx^2} + y = \sin x + \cos x$$

$$3. y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x}.$$

$$6. 2\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 2t - \sin t, \quad y(0) = 1, \dot{y}(0) = -1.$$

Exercice 3:

On souhaite déterminer toutes les applications $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables, non nulles et telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad h(x+y) = h(x)h(y).$$

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une telle fonction.

1. Quelles sont les valeurs possibles de $f(0)$?
2. Soit u un réel **fixé** et soit $g : x \mapsto f(x+u)$. Calculer de deux façons la valeur de $g'(0)$.
3. En déduire qu'il existe un réel a tel que la fonction f vérifie $f' = af$.
4. Déterminer alors l'expression de $f(x)$, pour tout réel x .
5. Conclure.

2 Systèmes différentiels linéaires - Équations différentielles linéaires 2ème année

Niveau 1

Exercice 4:

$$\text{Résoudre le système différentiel linéaire : } \begin{cases} x' &= x + y \\ y' &= 3x - y \\ x(0) &= 2 \\ y(0) &= -2 \end{cases}$$

Exercice 5:

Résoudre les systèmes différentiels linéaires :

$$1. \begin{cases} x' = 5x + y - z \\ y' = 2x + 4y - 2z \\ z' = x - y + 3z \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x' = x + y + z \\ y' = x - y + z \\ z' = x + y - z \end{cases} \quad 3. \begin{cases} x' = 4x + y \\ y' = -3x + y + z \\ z' = x + y + z \end{cases}$$

Niveau 2

Exercice 6:

Résoudre, en posant $z(t) = y(e^t)$ ou $y(e^{-t})$ suivant le signe de x , les équations différentielles linéaires suivantes, dites équations d'Euler :

1. $x^2 y'' - 2y = x$.
2. $x^2 y'' + xy' + y = x \ln |x|$.

Exercice 7: Qualitatif 1

Soit $a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et intégrable.

Établir que les solutions de l'équation différentielle $y' - a(t)y = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 8: Qualitatif 2

1. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continue et de limite nulle en $+\infty$.
Montrer que les solutions de $y' + y = h$ convergent vers 0 en $+\infty$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que $f + f' \xrightarrow{+\infty} \ell$.
Montrer que $f \xrightarrow{+\infty} \ell$.

Exercice 9:

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle linéaire $(t^2 + 1)y'' - 2y = t$, en commençant par chercher les polynômes solutions.

Exercice 10:

Résoudre sur $]0; 1[$ l'équation : $x(1-x)y'' + (1-3x)y' - y = 0$,
en commençant par chercher une solution développable en série entière.

Exercice 11:

Résoudre $xy'' - y' - 4x^3y = 0$, en cherchant les solutions développables en série entière.

Exercice 12:

Déterminer les fonction $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que : $\forall x > 0, f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.

Exercice 13: Changement de variable

On pose $(E) : x^2 y'' + 4xy' + (2 - x^2)y = 1$.

1. Résoudre cette équation différentielle linéaire sur les plus grands intervalles possibles en posant $u = x^2 y$.
2. Etudier le recollement des solutions en 0.
3. S'il existe des solutions sur $\mathbb{R}$, quelle est leur classe exacte ?

3 Vers l'oral

Exercice 14: CCINP

Soit (E) l'équation différentielle linéaire sur $\mathbb{R}_+^*$: $t^2 y''(t) + 3ty'(t) + y(t) = t + \frac{1}{t}$.

1. Énoncer le théorème de Cauchy linéaire.
2. On pose pour tout réel x , $g(x) = f(e^x)$.
Montrer que f est solution de (E) si, et seulement si g est solution d'une équation différentielle d'ordre 2 que l'on déterminera.
3. En déduire les solutions de l'équation (E) .

Exercice 15: Centrale

Trouver les solutions développables en série entière sur I à déterminer de :

$$y''(x) + xy'(x) + 2y(x) = 0$$

Exercice 16: Mines Spécifique PSI

Soit $(E) \quad x^2 y'' + 4xy' + 2y = \frac{1}{1-x}, \quad x \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Déterminer les solutions de l'équation homogène associée (H) sous la forme $x \mapsto x^a$ avec $a \in \mathbb{R}$.
Que peut-on dire des solutions de (H) sur $\mathbb{R}_+^*$?
2. Donner le développement en série entière de $\frac{1}{1-x}$.
3. Trouver les solutions $f(x)$ de (E) .
Donner le rayon de convergence de $f(x)$.